



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



**Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM)**

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:

Bases de Datos

-Gabriel Hurtado Avilés-

Práctica 1-Ejercicio 3

Investigación bases de datos

3CV4

Cortés Rios Hazel Alexis

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
DESARROLLO.....	4
1. Dato, información y base de datos.....	4
2. Características de una base de datos.....	4
3. Archivos frente a bases de datos.....	5
4. Usuarios de una base de datos.....	6
5. Ciclo de vida de una base de datos.....	7
6. Sistema gestor de bases de datos.....	8
7. Sistema de base de datos: arquitectura.....	9
8. Modelos de datos.....	9
CONCLUSIÓN.....	10
BIBLIOGRAFÍA.....	11

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, prácticamente cualquier organización genera y utiliza grandes cantidades de datos. Una universidad almacena información de alumnos, profesores, materias y calificaciones; un hospital necesita administrar expedientes y citas; una empresa registra clientes, productos, ventas e inventarios. Sin una forma organizada de almacenar y administrar esta información, sería muy difícil utilizarla de manera confiable.

Las bases de datos surgieron como una solución para organizar información relacionada y permitir su almacenamiento, consulta, modificación y protección. Sin embargo, una base de datos no debe entenderse solamente como un conjunto de archivos. Detrás de ella existe una estructura, reglas, usuarios, programas y mecanismos que permiten garantizar que la información sea consistente y pueda utilizarse de manera segura.

En este trabajo se estudian los conceptos fundamentales de las bases de datos, sus características, la diferencia respecto al enfoque tradicional basado en archivos, los principales usuarios que participan en su desarrollo y administración, el ciclo de vida de una base de datos, las funciones de un sistema gestor de bases de datos, las arquitecturas utilizadas y los principales modelos de datos.

DESARROLLO

1. Dato, información y base de datos

Un **dato** es una representación de un hecho, objeto o característica que puede ser almacenada y procesada por un sistema. Por sí solo, un dato puede no proporcionar un significado suficiente. Por ejemplo, el valor “25” es solamente un dato si no se conoce qué representa.

La **información** surge cuando los datos son procesados, organizados o interpretados de manera que adquieren significado para quien los utiliza. Por ejemplo, “25 alumnos están inscritos en el grupo” proporciona información porque el valor se encuentra relacionado con un contexto.

Una **base de datos** puede entenderse como una colección organizada de datos relacionados que se almacena para facilitar su consulta, modificación y administración. Elmasri y Navathe (2011) explican que una base de datos representa algunos aspectos del mundo real y que los datos que contiene poseen cierta relación entre sí. Esta definición destaca la organización y relación existente entre los datos.

Por otro lado, Silberschatz et al. (2001) describen una base de datos como una colección de datos interrelacionados que representa información relevante para una organización. En este caso, se resalta que los datos no solamente deben almacenarse, sino que deben ser útiles para las actividades de una organización.

Ambas definiciones coinciden en que una base de datos está formada por datos relacionados y organizados. La diferencia principal está en el énfasis: Elmasri y Navathe destacan la representación de una parte del mundo real, mientras que Silberschatz et al. ponen mayor atención en la utilidad de los datos para una organización. Por lo tanto, una base de datos puede entenderse como un conjunto estructurado de datos relacionados que representa información de interés y que puede ser administrado mediante un sistema informático.

2. Características de una base de datos

Una base de datos se distingue de un simple conjunto de archivos por una serie de propiedades que, en conjunto, garantizan su utilidad y confiabilidad (Torres, s. f.; Universidad de Granada, s. f.).

Integración. Los datos de las distintas aplicaciones de una organización dejan de estar dispersos en archivos independientes y se agrupan en un repositorio único y compartido, de modo que la información de un área puede ser aprovechada por otras sin necesidad de duplicarla (Torres, s. f.).

Persistencia. Los datos permanecen almacenados de manera estable más allá de la ejecución del programa que los creó o los consultó; su ciclo de vida es independiente del de las aplicaciones que los usan (Elmasri & Navathe, 2007).

Redundancia controlada. A diferencia de los sistemas de archivos, en los que la misma información suele repetirse en varios lugares, una base de datos busca que cada dato se almacene, en principio, una sola vez; cuando por razones de rendimiento se permite cierta duplicación, esta se hace de forma deliberada y controlada por el propio sistema (Elmasri & Navathe, 2007).

Integridad. El sistema aplica un conjunto de reglas o restricciones —de dominio, de clave, de referencia— que garantizan que los datos almacenados sean correctos, válidos y consistentes entre sí (Date, 2001).

Independencia de datos. Es la capacidad de modificar la definición de los datos en un nivel sin que ello obligue a modificar los programas de aplicación o las vistas de los usuarios; se distingue la independencia lógica, referida a cambios en el esquema conceptual, y la independencia física, referida a cambios en el modo de almacenamiento (Elmasri & Navathe, 2007).

Seguridad. El sistema restringe el acceso a los datos mediante cuentas, contraseñas y permisos diferenciados, de manera que cada usuario solo pueda ver o modificar aquello para lo que está autorizado (Pérez, 2010).

Concurrencia. A diferencia de los sistemas de archivos tradicionales, en los que resultaba prácticamente imposible que dos personas modificaran datos al mismo tiempo sin generar conflictos (Zambrano, 2008), una base de datos incorpora mecanismos de control que permiten que múltiples usuarios accedan y actualicen la información de forma simultánea sin que se produzcan inconsistencias.

Recuperación. Ante fallas de hardware, de software o del suministro eléctrico, el sistema cuenta con mecanismos de respaldo y bitácoras que permiten restaurar la base de datos a un estado consistente previo a la falla (Pérez, 2010).

3. Archivos frente a bases de datos

Antes de que existieran los sistemas gestores de bases de datos, la información de las organizaciones se almacenaba mediante sistemas de gestión de archivos: cada aplicación definía y mantenía sus propios archivos, diseñados a la medida del programa que los iba a usar (Pérez, 2010). Este enfoque, aunque eficiente para el programa concreto que lo originaba, arrastraba varios problemas estructurales que se manifestaban conforme crecía el número de aplicaciones de una organización.

El primero de ellos es la redundancia de los datos: como cada aplicación creaba sus propios archivos, un mismo dato —por ejemplo, el teléfono de un cliente— podía quedar almacenado en varios archivos distintos, lo que incrementaba el espacio de almacenamiento requerido y el esfuerzo de mantenimiento (Zambrano, 2008). De esta redundancia se desprendía un segundo problema, la inconsistencia de los datos: si el dato duplicado se actualizaba en un archivo pero se olvidaba actualizar en los demás, la organización terminaba manejando versiones contradictorias de una misma realidad (Zambrano, 2008).

Un tercer problema, quizá el más determinante para el surgimiento de los sistemas gestores, es la dependencia entre los programas y los datos. En un sistema de archivos tradicional, la descripción de la estructura de cada archivo —nombre y tipo de los campos, su orden, su longitud— queda incorporada dentro del propio código de los programas de aplicación que lo utilizan (Pérez, 2010). En consecuencia, cualquier cambio en la estructura de un archivo, por mínimo que fuera, obligaba a modificar y volver a compilar todos los programas que accedían a él (Universidad de Granada, s. f.). A esto se sumaban otras limitaciones: la dificultad para atender consultas no previstas de antemano, el aislamiento de los datos entre archivos que no podían relacionarse fácilmente entre sí, la ausencia de mecanismos de concurrencia y las debilidades en materia de seguridad e integridad (Zambrano, 2008).

Fue precisamente la acumulación de estos inconvenientes lo que dio origen a los sistemas gestores de bases de datos: al centralizar los datos en un único repositorio

administrado por un software especializado, se logró separar la definición de los datos del código de los programas de aplicación, de modo que estos últimos pudieran acceder a la información a través de un lenguaje común sin necesidad de conocer los detalles de su almacenamiento físico. De esta manera, un solo cambio en la definición de los datos, gestionado desde el sistema gestor, evita tener que reescribir cada programa que los utiliza (Pérez, 2010).

4. Usuarios de una base de datos

En torno a una base de datos conviven distintos tipos de usuarios, cada uno con responsabilidades y niveles de acceso diferentes.

Diseñador de la base de datos. Es responsable de identificar los datos que deben almacenarse, de elegir las estructuras adecuadas para representarlos y de definir las restricciones de integridad antes de que la base de datos entre en operación; su trabajo se concentra en las primeras etapas del ciclo de vida, desde la planificación hasta el diseño lógico (Zorrilla, 2011).

Administrador de la base de datos (DBA). Tiene a su cargo el control centralizado del sistema una vez que este se encuentra en funcionamiento: autoriza el acceso a los datos, coordina y supervisa su uso, adquiere y configura el software y el hardware necesarios, y responde ante los problemas de seguridad o de rendimiento que se presenten (Zorrilla, 2011). Entre sus funciones específicas están la creación de cuentas de usuario y la asignación de permisos, el respaldo y la recuperación de la información, y el monitoreo del desempeño del sistema.

Programador de aplicaciones. Escribe los programas que interactúan con la base de datos por medio de un lenguaje de manipulación de datos, generalmente incrustado en un lenguaje de programación de propósito general; su permiso de acceso suele limitarse a las operaciones de consulta y actualización necesarias para las funciones de la aplicación que desarrolla, sin que ello implique control sobre la estructura misma de la base de datos.

Usuario final. Es quien consulta o actualiza la base de datos a través de las aplicaciones ya construidas, sin necesidad de conocer el lenguaje de manipulación de datos ni la organización interna del sistema; puede tratarse de un usuario habitual, que repite las mismas operaciones de manera rutinaria mediante formularios o reportes predefinidos, o de un usuario ocasional, que accede de forma esporádica y con necesidades distintas cada vez. Su nivel de permisos suele ser el más restringido de todos, limitado a lo estrictamente necesario para su función.

5. Ciclo de vida de una base de datos

El desarrollo de una base de datos no ocurre de una sola vez, sino que atraviesa una serie de etapas que, aunque suelen presentarse en un orden lógico, con frecuencia exigen regresar a fases anteriores mediante ciclos de realimentación cuando surgen

nuevos requisitos o problemas de diseño (Universidad Veracruzana, s. f.). Cada etapa produce un entregable concreto que sirve de insumo para la siguiente.

Planificación del proyecto. Se estima cómo desarrollar el proyecto de la manera más eficiente posible; el entregable es un plan de trabajo o estudio de viabilidad.

Definición del sistema. Se delimita el alcance de la base de datos y sus principales grupos de usuarios; produce un documento con el ámbito y los límites del sistema.

Recolección y análisis de requisitos. Se reúne información sobre las áreas de aplicación, la documentación existente y las transacciones requeridas por cada grupo de usuarios; el resultado es una especificación de requisitos priorizada (Universidad Veracruzana, s. f.).

Diseño de la base de datos. A partir de los requisitos se elaboran los esquemas conceptual, lógico y físico de la base de datos; el entregable son esos modelos de datos ya validados.

Selección del sistema gestor. Se evalúan y comparan las opciones de software disponibles según criterios técnicos y económicos; produce un informe de selección del SGBD.

Diseño de la aplicación. Se diseñan los programas y las interfaces que usarán la base de datos; el entregable son las especificaciones de los programas de aplicación.

Prototipado (opcional). Se construye una versión funcional reducida del sistema para validar el diseño con los usuarios; produce un prototipo evaluable.

Implementación. Se crean físicamente las estructuras de la base de datos y se codifican los programas de aplicación; el entregable es la base de datos operativa junto con el software que la utiliza.

Conversión y carga de datos. Se migran o capturan los datos existentes hacia la nueva base de datos; produce una base de datos poblada con información real.

Pruebas. Se verifica que el sistema cumpla con los requisitos y se detectan errores antes de la puesta en marcha; el entregable es un informe de pruebas y un sistema validado (Universidad Veracruzana, s. f.).

Mantenimiento operativo. Una vez en producción, se incorporan los nuevos requisitos que vayan surgiendo, repitiendo, cuando es necesario, alguna de las etapas anteriores (Universidad Veracruzana, s. f.).

6. Sistema gestor de bases de datos

Un **Database Management System (DBMS)** o sistema gestor de bases de datos es el software encargado de proporcionar las herramientas necesarias para crear, almacenar, consultar, modificar y administrar bases de datos.

Un DBMS está formado por diferentes componentes. Entre ellos se encuentran los mecanismos para gestionar el almacenamiento, el procesamiento de consultas, la administración de transacciones, la seguridad y la recuperación ante fallas. También proporciona interfaces mediante las cuales los usuarios y aplicaciones pueden interactuar con la información.

Entre los principales lenguajes utilizados se encuentran:

- **DDL (Data Definition Language):** permite definir la estructura de la base de datos, como tablas y restricciones.
- **DML (Data Manipulation Language):** permite consultar y modificar los datos mediante operaciones como insertar, actualizar, eliminar y consultar.
- **DCL (Data Control Language):** permite administrar permisos y controlar el acceso a los recursos.
- **TCL o control de transacciones:** permite administrar operaciones agrupadas en transacciones mediante acciones como confirmar o deshacer cambios.

Los DBMS pueden clasificarse de diferentes maneras. Por ejemplo, existen sistemas relacionales, que organizan los datos mediante tablas y relaciones, y sistemas NoSQL, que utilizan otros modelos de almacenamiento dependiendo de las necesidades de la aplicación. También pueden clasificarse de acuerdo con su arquitectura, distribución y propósito.

El DBMS funciona como intermediario entre las aplicaciones y los datos almacenados. Esto permite que los programas no tengan que encargarse directamente de todos los detalles de almacenamiento, seguridad, concurrencia y recuperación.

7. Sistema de base de datos: arquitectura

La arquitectura más ampliamente aceptada para describir la organización interna de un sistema de bases de datos es la propuesta por el comité ANSI/X3/SPARC en 1975, conocida como arquitectura de tres niveles o arquitectura ANSI-SPARC (Universidad de Granada, s. f.). Esta arquitectura distingue tres capas de abstracción. El nivel interno describe la forma en que los datos se almacenan físicamente: las estructuras de archivos, los índices y los métodos de acceso. El nivel conceptual describe la estructura lógica completa de la base de datos —las entidades, sus atributos, sus relaciones y las restricciones de integridad— de manera independiente tanto del almacenamiento físico como de las necesidades particulares de cada usuario. El nivel externo, por último, está compuesto por varias vistas de usuario, cada una de las cuales muestra solo la porción de la base de datos que resulta relevante para un grupo particular de usuarios, ocultando el resto (Universidad de Granada, s. f.).

La separación entre estos tres niveles es precisamente lo que hace posible la independencia de datos descrita en el apartado de características. Un cambio en el nivel

interno —por ejemplo, reorganizar los índices o cambiar de dispositivo de almacenamiento— no debería requerir modificaciones en el esquema conceptual ni en las vistas externas; a esto se le llama independencia física. De manera análoga, un cambio en el esquema conceptual —añadir una entidad o un atributo— no debería afectar a las vistas externas que no hacen uso de ese elemento; a esto se le llama independencia lógica (Elmasri & Navathe, 2007).

En cuanto a la disposición física de sus componentes, un sistema de bases de datos puede adoptar distintas arquitecturas. En la arquitectura centralizada, todo el sistema —el SGBD, la base de datos y las aplicaciones— reside y se ejecuta en un único equipo, al que los usuarios acceden mediante terminales. En la arquitectura cliente-servidor, en cambio, el procesamiento se reparte: el servidor concentra el SGBD y almacena los datos, mientras que los clientes ejecutan las aplicaciones y envían al servidor las solicitudes de acceso a la información, recibiendo únicamente los resultados que necesitan; este reparto de tareas mejora el aprovechamiento de los recursos y facilita que varios usuarios trabajen de forma simultánea sobre la misma base de datos.

8. Modelos de datos

Un modelo de datos es un conjunto de conceptos y notaciones que permite describir la estructura de una base de datos: qué entidades existen, qué atributos las caracterizan, cómo se relacionan entre sí, qué restricciones deben cumplir y qué operaciones pueden realizarse sobre ellas (Universidad de la República, s. f.). Su importancia radica en que constituye la herramienta de abstracción con la que diseñadores, programadores y administradores se comunican acerca de los datos sin tener que referirse, en cada momento, a los detalles de su implementación física; un buen modelo de datos permite razonar sobre el problema en un nivel de detalle adecuado para cada etapa del desarrollo.

Los modelos de datos suelen clasificarse, en primer lugar, según su nivel de abstracción. Los modelos conceptuales o de alto nivel se usan durante la etapa de análisis y representan la realidad de manera cercana a la forma en que la perciben los usuarios, sin comprometerse con ningún sistema gestor en particular; el modelo entidad-relación es el ejemplo más conocido. Los modelos lógicos o de implementación son aquellos que efectivamente adoptan los sistemas gestores comerciales y se emplean en las etapas de diseño e implementación, situándose a medio camino entre la visión conceptual y el almacenamiento físico. Los modelos físicos o de bajo nivel, finalmente, describen los detalles de cómo se organizan y almacenan los datos en el disco, como los métodos de indexación o las técnicas de compresión (Universidad de la República, s. f.; Elmasri & Navathe, 2007).

En segundo lugar, los modelos de datos pueden clasificarse según la estructura que utilizan para organizar la información. Entre los modelos clásicos se encuentran el jerárquico, que organiza los datos en forma de árbol con relaciones de uno a muchos; el de red, que generaliza al jerárquico permitiendo que un registro tenga varios padres; y el relacional, que representa los datos mediante tablas relacionadas a través de claves y que

constituye, hoy en día, el modelo dominante en los sistemas gestores comerciales. A ellos se suman modelos más recientes, como el orientado a objetos, que integra datos y comportamiento en una sola unidad, y los modelos propios de las bases de datos no relacionales —documentales, de clave-valor, de grafos y columnares—, orientados a escenarios de gran volumen y variedad de datos donde la estructura rígida del modelo relacional resulta menos adecuada.

CONCLUSIÓN

Una base de datos es mucho más que un conjunto de información almacenada. Se trata de un sistema organizado que permite administrar datos relacionados de manera persistente, segura y consistente. Sus características permiten resolver problemas que aparecen cuando la información se administra mediante archivos independientes, como la redundancia, la inconsistencia y la dependencia entre programas y datos.

El funcionamiento de una base de datos involucra diferentes usuarios, etapas de diseño y herramientas proporcionadas por el DBMS. Asimismo, conceptos como la arquitectura de tres niveles, la independencia de datos y los modelos de datos permiten comprender cómo se organiza la información desde su representación conceptual hasta su almacenamiento.

El conocimiento de estos fundamentos es necesario para desarrollar sistemas informáticos confiables, ya que prácticamente cualquier aplicación moderna requiere almacenar y administrar información.

BIBLIOGRAFÍA

- Date, C. J. (2001). Introducción a los sistemas de bases de datos (7.^a ed.). Pearson Educación.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos (5.^a ed.). Pearson Educación.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.^a ed.). Pearson Educación.
- Pérez, J. (2010). Sistemas gestores de bases de datos. Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza, (35). https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Nu_mero_35/JOSEFA%20PEREZ_1.pdf
- Torres, M. (s. f.). Bases de datos: Tema 1. Introducción [Apuntes de curso]. Universidad de Almería. <https://w3.ual.es/~mtorres/BD/bdt1.pdf>
- Universidad de Granada, Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. (s. f.). Tema 1: Introducción a las bases de datos . <https://ccia.ugr.es/~cdemesa/bd/docs/tema1BBDD.pdf>
- Universidad de la República, Facultad de Ingeniería. (s. f.). Modelos de datos <https://eva.fing.edu.uy/mod/resource/view.php?id=176804>
- Universidad Veracruzana. (s. f.). Ciclo de vida de las aplicaciones de bases de datos. https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/059_bd/modulo2/contenido/tema2.1.html
- Zambrano, R. (2008). Bases de datos. Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza, (14). https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Nu_mero_14/RAQUEL_ZAMBRANO_2.pdf
- Zorrilla, M. (2011). Administración de bases de datos: Tema 4 [Diapositivas de curso]. OpenCourseWare, Universidad de Cantabria. <https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1839/course/section/1447/Tema4.pdf>